

© А.А. БАЙРАМОВ, Н.Н. КУЗНЕЦОВА; 2006

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова; Льва Толстого ул., 6/8, Санкт-Петербург, 197022; НИИ экспериментальной медицины РАМН; акад. И.П. Павлова ул., 12, Санкт-Петербург, 197376

АНДРОГЕН-ЗАВИСИМОЕ ВЛИЯНИЕ М-ХОЛИНОЛИТИКА МЕТАМИЗИЛА НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Резюме

После гонадэктомии происходят изменения частотного спектра СП, мощности амплитуды и максимальной амплитуды спектров ритма и характеристик первичного ответа и ВП — амплитуды позитивного Р1 компонента. Отмечали достоверное отличие в действии метамизила на параметры СП и ВП мозга у гонадэктомированных кроликов в отличие от интактных. Нарушение рецепций андрогенов в ядрах головного мозга после гонадэктомии вызывает модуляцию действия препаратов холинергической медиаторной системы на биоэлектрическую активность стероидчувствительных нейронных популяций мозга и тем самым обуславливает изменение поведенческих свойств. Байрамов А.А., Кузнецова Н.Н. Андроген-зависимое влияние м-холинолитика метамизила на биоэлектрическую активность головного мозга. // Психофармакол. биол. наркол. — 2006. — Т. 6, № 1–2. — С. 1197–1203

Ключевые слова

метамизил; спонтанные и вызванные потенциалы; гонадэктомия; тестостерон

Центральная нервная система участвует в интегративной деятельности гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. В свою очередь, стероидные гормоны — андрогены — по механизму обратной связи влияют на процессы торможения и возбуждения стероидчувствительных нейронов головного мозга и тем самым оказывают модулирующее действие на функциональное состояние ЦНС [1–5, 27] и медиаторных систем головного мозга [15, 18, 30, 31]. Стероидные гормоны оказывают влияние на электрическую активность нейронов, регулируя транскрипцию белков ионных каналов и рецепторов нейромедиаторов или модулируя активность ионных каналов через вторичные мембранные мессенджеры [6, 8–10, 13, 33, 25]. Гонадные гормоны оказывают непосредственное влияние на многие нейромедиаторные системы, включая системы ацетилхолина [11], серотонина [14], норадреналина [27] и дофамина [26]. Холинергические механизмы головного мозга участвуют в процессах рецепции гонадных гормонов в структурах головного мозга [20]. Ацетилхолин является медиатором, опосредующим передачу неспецифической информации к неокортексу из подкорковых структур (ретикулярная формация, гипоталамус) и участвует в функционировании корковой пробуждающей системы [17], которая по своей природе является м-холинергической [2]. По данным Польшина (1986), зависимость функционального состояния головного мозга от экзогенных гормонов основана на изменении возбудимости и подвижности нервных процессов в коре.

Исследования модуляции стероидами клеточной возбудимости имеют важное значение для установления связи между измененной нейронной возбудимостью с событиями на молекулярном уровне и/или с поведенческими функциями. Стероидчувствительное поведение включает репродуктивное и родительское поведения, а также поведения, не вовлеченные в воспроизводство, такие как пространственное обучение и агрессия [22].

Эффективность функционирования холинергических механизмов головного мозга и их участие в интегративных процессах определяется холиночувствительностью тех нейронных популяций, которые вовлекаются в осуществление соответствующей функции.

Исследование перестроек холинореактивных свойств церебральных нейронов у гонадэктомированных (ГЭ) животных при различных формах нервной деятельности (половое и когнитивное поведение) является одной из важных задач. Исследования в этой области могут способствовать выяснению роли холинергической медиаторной системы в интегративной деятельности головного мозга и функционировании нейроэндокринной системы в условиях дефицита и избытка стероидных гонадных гормонов в организме.

Применение селективных холинотропных препаратов (как методический прием) позволяет оценить их функциональную роль в рецепции андрогенов в структурах мозга.

Целью нашей работы явилось изучение влияния м-холинолитического препарата метамизила (Мет) на параметры спонтанной (СП) и вызванной (ВП) электрической активности некоторых структур головного мозга в условиях дефицита и избытка половых гормонов в хроническом опыте.

МЕТОДИКА

Исследование было выполнено на 22 самцах кроликов линии Шиншилла. Посредством стереотаксической установки в ядра головного мозга кроликов (*n. basalis amigdalae, hippocampus p. dorsalis, substantia nigra, n. preopticus hypothalami, n. caudatus*) были имплантированы биполярные золотые электроды в силиконовой оболочке и поверхностный хлорсеребряный электрод в *area opticus corticalis* против индифферента от лобной кости (координаты А, Н, Р рассчитывали по атласу Kenig et al., 1967). Под тиопенталовым наркозом (25 мг/кг веса тела) теменную часть головы кролика освобождали от кожного покрова и надкостницы. Хлорсеребряный электрод диаметром 1 мм помещали эпидурально над зрительной корой головного мозга в точке 6 мм справа от брегмы (теменной электрод) и фиксировали в черепе с зубным цементом акрилоксидом. Электрод сравнения фиксировали в надкостничном положении в 15 мм от передней брегмы по средней линии, используя тот же самый метод. Остальные биполярные электроды были имплантированы в структуры мозга согласно координатам и фиксированы акрилоксидом. Все электроды были присоединены к мультиканальному разъему, закрепленному на черепе кролика акрилоксидом. Контроль имплантации электродов в структуры мозга осуществляли путем послойной нарезки замороженного головного мозга кроликов после окончания опытов. Регистрацию ЭЭГ

и ЗВП проводили в экранированной камере. Для вызова зрительных ВП использовали электрический фотостимулятор с яркостью вспышки 600 люкс. Каждый блок регистрации ЗВП состоял из 50 стимулов — продолжительность вспышки 50 мс и интервал межстимула 1 с. Латентность регистрируемого импульса составляла 0,5 мс. Сигналы от отводящих электродов были усилены с полосой пропускания из 0,05–50 Гц. Амплитуда и латентность ВП при каждой регистрации представляли собой усредненную величину от 150 потенциалов от монополярных отведений. Для регистрации и записи ЭЭГ использовали биполярные электроды от каждой структуры головного мозга. ЭЭГ представляла собой среднюю величину от 10 записей ЭЭГ, длительность каждой регистрации 10 с. Частотный анализ ЭЭГ осуществляли в нормированных и абсолютных величинах. Для сбора и обработки информации в данной работе использовали программу «LabView 6.0».

Регистрация спонтанных и вызванных импульсов была выполнена спустя 3 недели после имплантации электродов. В течение 10 дней записывали фоновые уровни спонтанной биоэлектрической активности и ВП исследуемых структур мозга. Интервал между двумя блоками регистрации составлял не менее 30 мин, чтобы избежать привыкания ВП. Оценивали динамику изменения латентного периода, амплитуды компонентов первичного ответа ВП, нормированные величины и мощности частотных спектров СП. После двусторонней гонадэктомии СП и ВП мозга регистрировали на 5, 10, 15 и 30 сут после гонадэктомии, а также после однократной инъекции тестостерона пропионата (Тс) (3 мг/кг, в/м). Те же параметры регистрировали после введения м-холинолитика Мет (в дозе 1 мг/кг, в/м) через каждые 30 мин в течение 3 часов, в отдельности и в комбинации с инъекцией Тс (3 мг/кг, в/м). В процедуре контроля использовали инъекцию физиологического раствора NaCl.

Статистический анализ проводили методом вариационного анализа Anova пакетом программ Origin 7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показали, что после гонадэктомии происходит изменение частотного спектра СП, мощности амплитуды и максимальной амплитуды спектров ритма. Отмечали стойкие изменения интегрально-временных параметров ВП —

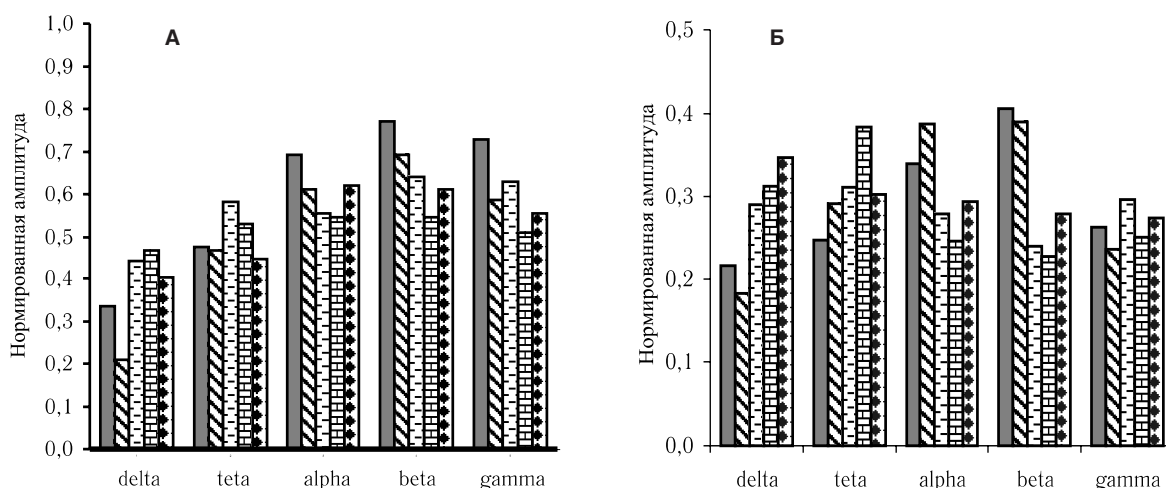


Рис. 1

Изменение нормированных амплитуд спектров ЭЭГ в *area opticus* у intactных (А) и гонадэктомированных (Б) кроликов после однократной инъекции метамизила в дозе 1 мг/кг.

По оси ординат — нормированная амплитуда ритмов ЭЭГ в диапазоне от 0 до 1, по оси абсцисс — частотный спектр ЭЭГ до и через 45, 90, 130 и 180 мин после инъекции метамизила

изменение амплитуды P1 и N1, увеличение латентного периода появления пика P1. К 30 дню происходило неполное восстановление параметров СП, что отражало развитие в мозге адаптивных процессов к низкому уровню андрогенов в организме.

Анализ изменений амплитуд спектров ЭЭГ у intactных и ГЭ животных (рис. 1) показал, что через 3 часа после инъекции Мет — у последних отмечалось более значительное снижение мощности альфа-, бета- и гамма-волн и увеличение амплитуды медленных волн ЭЭГ по сравнению с intactными. В ядрах *n. basalis amigdalae* и *hypothalamus* у ГЭ группы под действием Мет происходило увеличение максимальной амплитуды тета- и альфа-волн. После однократной инъекции Тс отмечали тенденцию к восстановлению тех изменений, которые были выявлены после гонадэктомии. Инъекция гормона в большей степени влияла на учащение быстрых колебаний потенциала, увеличение мощности бета- и гамма-ритмов СП в ядрах лимбической системы и *substantia nigra*. Этот эффект связан с процессом десинхронизации корковых нейронов зрительной коры, с изменением соотношения процессов торможения и возбуждения подкорковых нейронов зрительной коры.

По данным литературы, однократное введение Тс усиливало суммарную электрическую активность головного мозга самцов. Зависимость функционального состояния головного мозга от экзогенных гормонов основана на изменении возбудимости теменной коры и подвижности нервных процессов в коре. [3, 27, 34]. При эпилепсии инъекция Тс приводила к

уменьшению припадков — мощности амплитуды тета-, дельта-, альфа- и бета-спектров снижались, зрительные ВП увеличивались [33]; была показана обратная зависимость между уровнем Тс и латентностью P1 пиков в правом мозге. Тс сокращал рефрактерный период возбуждающего постсинаптического потенциала ВПСН нейронов *stria terminalis* в мозге крыс. Механизм влияния андрогенов на потенциал действия основан на изменении кинетических свойств натриевых каналов [9, 35].

В отличие от характеристик ЭЭГ у intactных крыс, состояние гонадэктомии нивелировало половые различия относительно мощности амплитуды тета- и дельта-волн ЭЭГ, увеличивало число разрядов спайк-волн [8, 36]. Гонадэктомия значительно уменьшала амплитуду ВПСН в срезах гиппокампа от самцов крыс, тогда как применение Тс *in vitro* значительно увеличило амплитуды ВПСН [32]. Гормональное лечение у ГЭ крыс вновь устанавливало межтеменную асимметрию обоих полов, но было недостаточным, чтобы восстановить половые различия в соотношении дельта- и тета-волн [8]. Кастрация увеличивала рефрактерный период от амигдалы к гипоталамусу, тогда как инъекция Тс приводила к снижению рефрактерного периода, что также свидетельствовало о прямом специфическом нейрональном действии Тс [16].

Анализ полученных данных показал, что имеются значимые различия в действии Мет на компоненты ВП у ГЭ кроликов по сравнению с intactными. В гипоталамусе и *substantia nigra* у ГЭ кроли-

1200

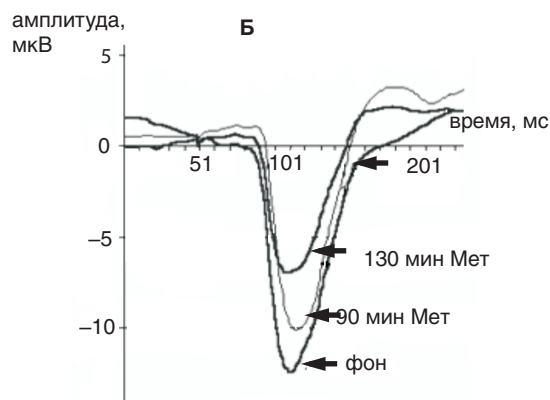
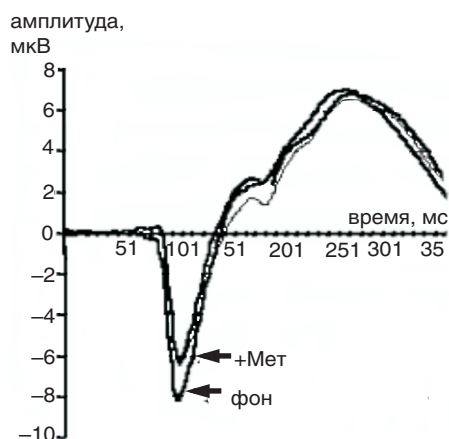


Рис. 2

Изменение амплитуды позитивного пика P1 первичного ответа зрительных ВП в area opticus у кролика № 7 в ответ на инъекцию метамизила в интактном состоянии (А) и после гонадэктомии (Б):

По оси ординат — амплитуда в мВ, по оси абсцисс — время в мс; латентность импульса — 0,5 мс

ков наблюдали изменение направленности действия Мет по сравнению с интактной группой. Если у интактных животных в гипоталамусе Мет вызывал нарастание амплитуды P1 и снижение амплитуды N1, то у ГЭ происходила значительная редукция пика P1. В то же время, параметры латентного периода появления амплитуды первичного ответа ВП менялись незначительно, и эти изменения были недостоверными.

На рис. 2 приведено действие Мет на одного и того же кролика до и после кастрации. Изменение амплитуды P1 компонента ВП отличается у Инт и ГЭ животных: у последних отмечается более значительное уменьшение амплитуды P1 — снижение на 53,8 % против 24,3 % у Инт кроликов.

Динамика изменения амплитуды P1 пика первичного ответа под влиянием Мет в отдельности в комбинации с Тс и прогестероном (Рс) у интактных и гонадэктомированных кроликов в *hippocampus p. dorsalis* приведена в рис. 3. Сочетанное применение Мет со стероидами значительно изменяло характер его влияния на первичный компонент ВП.

В гипоталамусе и *n.caudatus* также отмечали изменение направленности действия Мет на положительный компонент первичного ответа как у Инт, так и у ГЭ групп. Комбинация Тс с Рс также в значительной степени модифицировала действие Мет на показатели СП и ВП. В отличие от Тс комбинация с Рс не приводила к изменению направленности действия Мет на первичные компоненты ВП (рис. 3).

Структуры лимбической системы содержат высокую плотность рецепторов андрогенов. Поэтому гонадэктомия приводит к изменению чувствительности холинореактивных систем к холинотропным

препаратам, которую наблюдали при инъекции этих веществ в отдельности и в комбинации с Тс. Если у ГЭ группы введение Мет вызывало снижение амплитуды P1 компонента, то при комбинации Мет с Тс происходила редукция этого эффекта. Сочетание Мет с Тс приводило к нарастанию амплитуды P1 пика в нейронной популяции дорсального гиппокампа. Премедикация Рс тормозила редукцию пика P1, вызванную Мет, хотя направленность изменения амплитуды P1 не менялась.

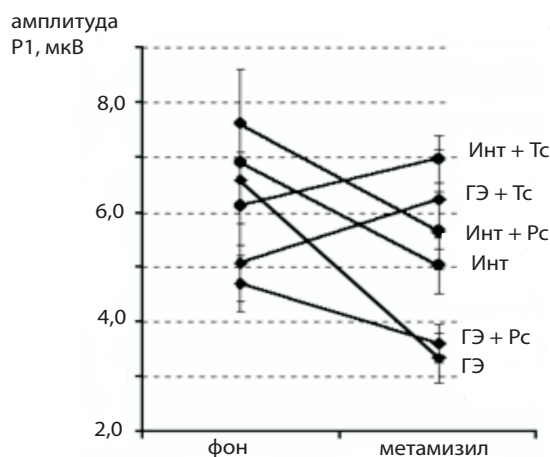


Рис. 3

Hippocampus p. dorsalis у интактных и гонадэктомированных кроликов до и после инъекции метамизила в отдельности и в комбинации гормонами:

По оси ординат — амплитуда P1 в мВ; по оси абсцисс — фоновая (фон) регистрация ВП после инъекции Мет у интактных (Инт) и гонадэктомированных (ГЭ) кроликов в отдельности и в комбинации тестостероном (Тс) и прогестероном (Рс) (в дозе 3 мг/кг веса)

Андрогены оказывают влияние на возбудимость пирамидальных клеток гиппокампа и на нейромедиатор-вызванные действия на гиппокампальные CA1 пирамидальные клетки [28]. Модулирующие эффекты гормонов могут изменять не только концентрации нейромедиаторов и их рецепторов [6, 22], но и действовать на клеточные мембраны [23] и нейрональные микроструктуры, формирующие дендритные щипки [38].

Премедикация Тс подавляла десинхронизацию ЭЭГ, вызванную холинотропным препаратом, и замедляла волновую активность. Динамика изменения спектров ритмов и их мощностей в структурах мозга после инъекции исследуемых веществ на фоне премедикации Тс была идентична таковой у ВП. Активность спектров ритма ЭЭГ смещалась в сторону медленных волн. Инъекция Тс частично блокировала этот эффект холинолитиков, вызывая увеличение мощности альфа- и бета-волн СП.

В структурах нигростриатной системы Мет оказывал аналогичное действие на ранние компоненты ВП и частотный спектр СП. Комбинация с Тс приводила к потенциации эффекта Мет на свойство первичного ответа ВП. Аналогичную динамику наблюдали в изменениях нормированных величин частотного спектра СП и их мощности. Это показывает, что андрогены обладают свойством изменять действия, вызванные холинотропными препаратами в нигростриатных структурах.

Модуляция уровня андрогенов в крови в при гонадэктомии оказывает сильное влияние и на нейропсихологические, и на нейрофизиологические параметры. Исследования модуляции стероидами клеточной возбудимости имеет важное значение в установлении связи между измененной нейрональной возбудимостью и поведенческими функциями. Стероидочувствительное поведение включает репродуктивное и родительское поведения [22].

Изменение возбудимости стероидчувствительных нейронов головного мозга после гонадэктомии значительно модулирует эффект Мет (в одной и той же дозе) на половое поведение ГГЭ самцов крыс (рис. 4). В тесте на половое поведение Мет в дозе 2 мг/кг подавлял половую активность у 45 % самцов интактной группы (с приобретенным половым опытом), тогда как у ГГЭ самцов в такой же дозе ингибирующий эффект Мет был максимальным. У Инт крыс для достижения аналогичного эффекта потребовалась более высокая доза — 6 мг/кг веса. Результаты эксперимента показывают, что ГГЭ приводит к повышению холиночувствительности структур мозга к воздействию м-холинотропного препарата. Эти изменения, вероятно, связаны с на-

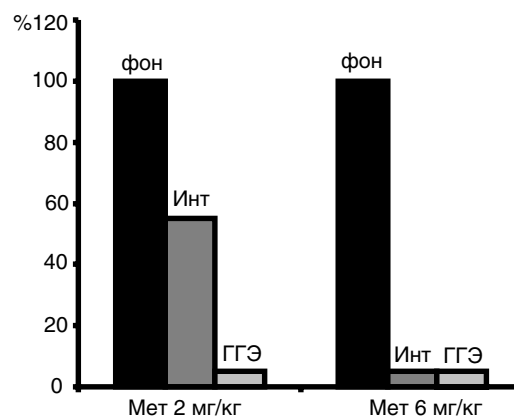


Рис. 4

Влияние метамизила на половую активность у Инт и ГГЭ крыс; исходная активность принята за 100 %: исследование половой активности проводили в 15-минутном тесте с рецептивными самками

рушением баланса процессов торможения и возбуждения в стероидчувствительных популяциях нейронов исследуемых ядер и с задержкой прохождения афферентного импульса в результате снижения концентрации гонадных стероидов в организме, и, соответственно, нарушения рецепции андрогенов в головном мозге после гонадэктомии.

Полученные данные о зависимости функционального состояния исследуемых нейронных структур от уровня андрогенов дают возможность предположить, что мускариновые холинергические рецепторы играют важную роль в реализации эффектов гонадных стероидов в стероидчувствительных ядрах головного мозга. В свою очередь, действие холинергических агентов модулируется андрогенами, и степень активации холинергической системы находится в зависимости от уровня андрогенов в организме.

Таким образом, нарушение рецепции андрогенов в ядрах головного мозга после гонадэктомии вызывает модуляцию действия препаратов холинергической медиаторной системы на биоэлектрическую активность нейронных популяций центральных нервных структур, и тем самым, обуславливает дальнейшее изменение поведенческих состояний организма в условиях дефицита андрогенов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабичев В.Н. Нейроэндокринология пола. — М.: Наука, 1981. — 150 с.
2. Кожечкин С.Н. Холинергическая природа гипоталамоторковых возбуждающих эффектов. // Бюл. эксперим. биол. и мед. — 1982. — Т. 93, № 5. — С. 10–12.

3. Лейбович Ф.А., Кожушко Л.Ф. О связанных с полом особенностях электроактивности головного мозга. // Журн. невропатол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. — 1974. — Т. 74, № 6. — С. 801.
4. Польшин В.В., Мхитаров В.А. Мардалеишвили Г.Б. Зависимость электрической активности коры головного мозга белых крыс от половых гормонов. // Журн. высш. нервн. деят. — 1986. — Т. 36, № 5. — С. 981–984.
5. Эндерци Э. Центральная нервная регуляция системы гипоталамус–кора надпочечников. // Современные вопросы эндокринологии. — М., 1969. — С. 55–66.
6. Arnold A.P., Breedlove S.M. Organizational and activational effects of sex steroids on brain and behavior. // Horm. Behav. — 1985. — N 19. — P. 469–498.
7. Daniel J.M., Dohanich G.P. Acetylcholine mediates the estrogen-induced increase in NMDA receptor binding in CA1 of the hippocampus and the associated improvement in working memory. // J. Neurosci. — 2001. — Vol. 21, N 17. — P. 6949–6956.
8. Del Rio-Portilla I., Ugalde E., Juarez J., Roldan A., Corsi-Cabrera M. Sex differences in EEG in adult gonadectomized rats before and after hormonal treatment. // Psychoneuroendocrinol. — 1997. — Vol. 22, N 8. — P. 627–642.
9. Ferrari M., McAnelly M., Zakon H.H. Individual variation in androgen-modulation of the sodium current in the electric organ. // J. Neurosci. — 1995. — N 15. — P. 4023–4032.
10. Guivarc'h D., Vernier P., Vincent J.D. Sex steroid hormones change the differential distribution of the isoforms of the D2 dopamine receptor messenger RNA in the rat brain. // Neurosci. — 1995. — N 69. — P. 159–166.
11. Hebert T.J., Cashion M.F., Dohanich G.P. Effects of hormonal treatment and history on scopolamine inhibition of lordosis. // Physiol. Behav. — 1994. — Vol. 56, N 5. — P. 835–839.
12. Herbison A.E., Fenelon V.S. Estrogen regulation of GABAA receptor subunit mRNA expression in preoptic area and bed nucleus of the stria terminalis of female rat brain. // J. Neurosci. — 1995. — N 15. — P. 2328–2337.
13. Inoue Y. and Sperelakis N. Gestational change in Na⁺ and Ca²⁺ channel current densities in rat myometrial smooth muscle cells. // Am. J. Physiol. — 1991. — N 260. — P. 658–663.
14. Joels M., de Kloet E.R. Long-term exposure to high corticosterone levels attenuates serotonin responses in rat hippocampal CA1 neurons. // Neuroendocrinol. — 1992. — N 55. — P. 344–350.
15. Kendall D.A., Stancel G.M., Enna S.J. Imipramine. Effect of ovarian steroids on modifications in serotonin receptor binding. // Science. — 1981. — N 211. — P. 1183–1185.
16. Kendrick K.M., Drewett R.F. Testosterone reduces refractory period of stria terminalis neurons in the rat brain. // Science. — 1979. — Vol. 204. — N 4395. — P. 877–879.
17. Krnjevic K., Schwartz S. The action of gamma-aminobutyric acid on cortical neurons. // Exp. Brain Res. — 1967. — Vol. 3, N 4. — P. 320–336.
18. Levitan E.S., Hemmick L.M., Birnberg N.C., Kaczmarek L.K. Dexamethasone increases potassium channel messenger RNA and activity in clonal pituitary cells. // Mol. Endocrinol. — 1991. — N 5. — P. 1903–1908.
19. Luine V. N. Estradiol increases choline acetyltransferase activity in specific basal forebrain nuclei and projection areas of female rats. // Exp. Neurol. — 1985. — N 89. — P. 484–490.
20. Martinez-Morales J.R., Lopez-Coviella I., Hernandez-Jimenez J.G., et al. Sex steroids modulate luteinizing hormone-releasing hormone secretion in a cholinergic cell line from the basal forebrain. // Neurosci. — 2001. — Vol. 103, N 4. — P. 1025–1031.
21. McEwen B. Gonadal and adrenal steroids regulate neurochemical and structural plasticity of the hippocampus via cellular mechanisms involving NMDA receptors. // Cell. Mol. Neurobiol. — 1996. — N 16. — P. 103–116.
22. McEwen B. Neural gonadal steroid actions. // Science. 1981. №211. P.1303–1311.
23. McEwen B.S., Coirini H., Westlind-Danielsson A., et al. Steroid hormones as mediators of neural plasticity. // J. Steroid Biochem. Mol. Biol. — 1991. — Vol. 39. — P. 223–232.
24. Nakamura N., Fujita H., Kawata M. Effects of gonadectomy on immunoreactivity for choline acetyltransferase in the cortex, hippocampus, and basal forebrain of adult male rats. // Neurosci. — 2002. — Vol. 109, N 3. — P. 473–485.
25. Namba H., Sokoloff L. Acute administration of high doses of estrogen increases glucose utilization throughout brain. // Brain Res. — 1984. — N 291. — P. 391–394.
26. Nehlig A., Porrino L.J., Crane A.M., Sokoloff L. Local cerebral glucose utilization in normal female rats, variations during the estrous cycle and comparison with males. // J. Cereb. Blood Flow Metab. — 1985. — N 5. — P. 393–400.
27. Niedermeyer E. Metabolic central nervous system disorders. // Electroencephalography. Basic principles, clinical applications, and related fields. — Baltimore-Munich, 1982. — P. 305.
28. Pouliot W.A., Handa R.J., Beck S.G. Androgen modulates N-methyl-D-aspartate-mediated depolarization in CA1 hippocampal pyramidal cells. // Synapse. — 1996. — Vol. 23, N 1. — P. 10–19.
29. Ritchie A.K. Estrogen increases low voltage-activated calcium current density in GH3 anterior pituitary cells. // Endocrinology. — 1993. — N 132. — P. 1621–1629.
30. Roy E.J., Buyer D.R., Licar V.A. Estradiol in the striatum. Effects on behavior and dopamine receptors but no evidence for membrane steroid receptors. // Brain Res. Bull. — 1990. — N 25. — P. 221–227.
31. Sar M., Stumpf W. E. Central noradrenergic neurons concentrate 3H-oestradiol. // Nature. — 1981. — N 289. — P. 500–502.
32. Smith M.D., Jones L.S., Wilson M.A. Sex differences in hippocampal slice excitability, role of testosterone. // Neurosci. — 2002. — Vol. 109, N 3. — P. 517–530.
33. Tan M., Tan U. Effects of testosterone and clomiphene on spectral EEG and visual evoked response in a young man with posttraumatic epilepsy. // Int. J. Neurosci. — 2001. — Vol. 106, N 12. — P. 87–94.
34. Tan U. Association of serum testosterone levels with latencies of somatosensory evoked potentials from right and left posterior tibial nerves in right-handed young male and female subjects. // Int. J. Neurosci. — 1991. — Vol. 60, N 34. — P. 249–277.
35. Teyler T.J., Vandaris R.M., Lewis D.L., Rawitch A.B. Gonadal steroids. Effects on excitability of hippocampal pyramidal cells. // Science. — 1980. — N 209. — P. 1017–1019.
36. Van Luijtelaar E.L., Dirksen R., Vree T.B., van Haaren F. Effects of acute and chronic cocaine administration on EEG and behaviour in intact and castrated male and

- intact and ovariectomized female rats. // *Brain Res. Bull.* — 1996. — Vol. 40, N 1. — P. 43–50.
37. Weiland N.G., Orchinik M. Specific subunit mRNAs of the GABA_A receptor are regulated by progesterone in subfields of the hippocampus. // *Mol. Brain Res.* — 1995, N 32. — P. 271–278.
38. Woolley C.S., Gould E., Frankfurt M., McEwen B.S. Naturally occurring fluctuation in dendritic spine density on adult hippocampal pyramidal neurons. // *J. Neurosci.* — 1990. — Vol. 10. — P. 4035–4039.

Bairamov A.A., Kuznetsova N.N. Androgen-dependent influence of M-cholinergic metamyzy on bioelectric activity of the brain. // *Psychopharmacol. Biol. Narcol.* — 2006. — Vol. 6, N 1–2. — P. 1197–1203. I.P. Pavlov State Medical University; 6/8, Lev Tolstoy str., Saint-Petersburg, 197022; Institute Experimental Medicine RAMS, Saint-Petersburg, 197376, Russia

Summary: The results of investigation has shown, that

after the gonadectomy frequency spectrum SP and the parameters of evoked potentials — the power of P1 positive component varied. After a unitary injection of Testosterone observed the tendency of regeneration of those changes that has been received after the gonadectomy. Authentic difference in metamizyl effect on parameters of spontaneous and evoked potentials of brain in intact and gonadectomized rabbits has been founded. These changes, possibly, are bound with disturbance of inhibitory and excitatory potentials balance in the steroid-sensitive neuron populations of investigated nucleus, as result of androgens deficiency in the brain after gonadectomy. The failure of androgens receptions in brain nuclei after gonadectomy invokes of modulation action of cholinergic system drug on bioelectric activity of steroid-sensitive brain neuronal populations and by that, causes change of their behavioral properties.

Key words: methylbenactyzine; spontaneous and evoked potential; testosterone; gonadectomy